离散（2）-第四周

张溢致 2024011936

1. 所有顶点的度数和为边的二倍，于是有

$$2(n_1+n_2+\cdots+n_k-1)=\sum_{i=1}^{k}in_i$$

于是 $n_1=\sum_{i=2}^{k}(i-2)n_i+2$

2. 反证法，如果极长道路 L 的两边 v_1,v_2 不是树叶，v_1,v_2 中总存在一个不为树根，不妨设为 v_1，考虑 v_1 的上节点和下节点，总有一个不在 L 中，不妨设为 v_3，则 $L+v_3$ 是一条更长的道路，导出矛盾

3. 所有顶点的度数和为边的二倍，于是有

$$2(a_1+a_2+\cdots+a_k-1)=\sum_{i=1}^{k}ia_i$$

于是 $n_i=\dfrac{\sum_{j\neq i}^{k}(j-2)n_j+2}{i}$

8. 先证明引理：对于任意从某个顶点出发的极长道路，另一端点一定是叶节点

反证，如果不是叶顶点，则该端点度数大于等于 2，则存在一个与其相邻顶点不在该极长道路上，从而有更长的道路，矛盾，引理得证

于是我们考虑操作，去除树 T 中所有度数为 1 的节点，得到新树 T'

若 T 的节点数大于等于 3，考虑任一被去除的 v，设其连接的顶点为 u，根据树的性质 T' 中 $d(u)>1$，考虑 v 的任意路径都要经过 u，从而 v 一定不是中心，不然 u 的极长道路比 v 更小

于是 T' 和 T 的中心一致

进而重复去除叶节点直到 T' 的节点数小于等于 2

若为 2, 自然有这两个顶点为中心，若为 1, 即有这一个顶点为中心

综上得证